

سایه سؤالات در کل، متوسط بوده است و همه سؤالات با اطلاعات جلد اول قابل حل بودند.

۵۶- ورودی و خروجی یک سیستم توسط معادله دیفرانسیل زیر توصیف می‌شود، در مورد این سیستم کدام عبارت درست است؟

فصل اول

$$y(t) + \frac{dy(t)}{dt} = x(t) \frac{dx(t)}{dt}$$

(۲) سیستم خطی و وارون‌ناپذیر

(۴) سیستم غیرخطی و وارون‌ناپذیر ✓

(۱) سیستم غیرخطی و وارون‌پذیر

(۳) سیستم خطی و وارون‌پذیر

برای خطی بودن: به راه دیفرانسیل مذکور به دلیل وجود عبارت $x(t) \cdot x'(t)$ غیرخطی بوده و در نتیجه سیستم مورد نظر نیز غیرخطی می‌باشد.

برای وارون‌پذیری: به هیچ طریقی نمی‌توان ورودی $x(t)$ را تنها کرد و به سبب فزونی نیست. پس سیستم وارون‌ناپذیر است.

۵۷- ورودی سیستم علی LTI و $y(t)$ خروجی سیستم مطابق معادله دیفرانسیل زیر مرتبط هستند.

$$\frac{dy(t)}{dt} + y(t) = \frac{dx(t)}{dt}$$

فصل نهم

اگر ورودی سیستم $x(t) = e^{-t}u(t)$ باشد، خروجی $y(t)$ کدام است؟

(۲) $e^{-t}u(t) - te^{-t}u(t)$ ✓

(۱) $-e^{-t}u(t) - te^{-t}u(t)$

(۴) $c^{-t}u(t) + te^{-t}u(t)$

(۳) $-c^{-t}u(t) + te^{-t}u(t)$

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{s}{s+1}, \quad \text{Re}(s) > -1, \quad X(s) = \frac{1}{s+1}, \quad \text{Re}(s) > -1$$

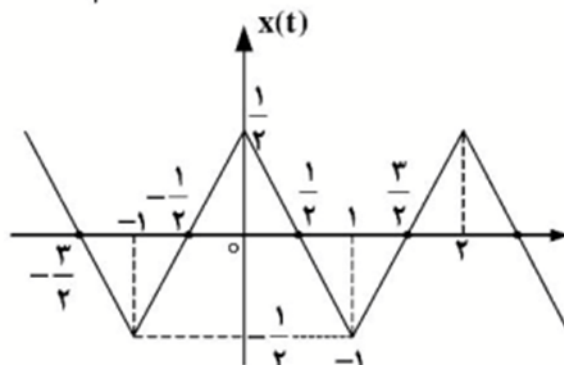
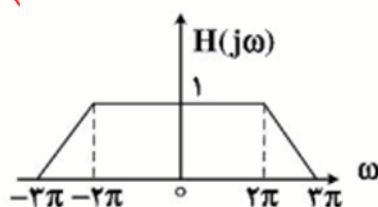
$$\Rightarrow Y(s) = X(s) \cdot H(s) = \frac{s}{(s+1)^2} = \frac{-1}{(s+1)^2} + \frac{1}{s+1}, \quad \text{Re}(s) > -1$$

$$\Rightarrow y(t) = -te^{-t}u(t) + e^{-t}u(t)$$

۵۸- سیگنال پریوریک $x(t)$ مطابق شکل زیر است. اگر این سیگنال از سیستم LTI با پاسخ فرکانس $H(j\omega)$ داده شده

در شکل عبور کند و خروجی را با $y(t)$ نمایش دهیم، در این صورت $y(0) + y(\frac{1}{4})$ کدام است؟

فصل نهم (ده منظره‌های)



- (۱) $\frac{4}{\pi^2}$ ✓
 (۲) $\frac{4}{\pi}$
 (۳) $\frac{2}{\pi^2}$
 (۴) $\frac{2}{\pi}$

$$y(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k H(k\omega_0) e^{jk\omega_0 t} = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k H(k\pi) e^{jk\pi t} \quad (1)$$

$\uparrow$
 $T=2, \omega_0=\pi$

$$H(k\pi) = \begin{cases} 1 & , k=0, \pm 1, \pm 2 \\ 0 & , o.w \end{cases}$$

برای a_k داریم:

$$z(t) = \Delta(t) - \frac{1}{\tau} \Pi\left(\frac{t}{\tau}\right) = \Pi(t) * \Pi(t) - \frac{1}{\tau} \Pi\left(\frac{t}{\tau}\right) \quad , \quad T=2, \omega_0=\pi$$

$$\xrightarrow{F} Z(\omega) = \left(\frac{2 \sin \frac{\omega}{2}}{\omega}\right)^2 - \frac{\sin \omega}{\omega} \xrightarrow{\text{ع ۶ د}} a_k = \frac{1}{\tau} Z(k\pi) \Rightarrow \begin{cases} a_0 = 0 \\ a_{\pm 1} = \frac{1}{\tau} \left(\frac{2}{\pi}\right)^2 \\ a_{\pm 2} = 0 \end{cases}$$

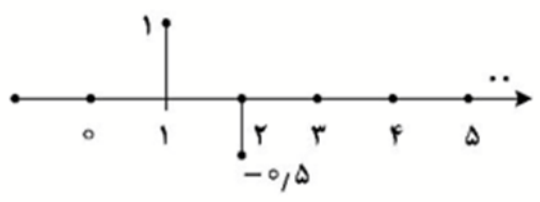
$$\xRightarrow{(1)} y(t) = \frac{1}{\pi^2} e^{-j\pi t} + \frac{2}{\pi^2} e^{j\pi t} = \frac{2}{\pi^2} \cos \pi t \Rightarrow y(0) + y\left(\frac{1}{\tau}\right) = \frac{2}{\pi^2}$$

۵۹- تبدیل فوریه پاسخ ضربه یک سیستم گسسته LTI به صورت زیر است:

$$H(e^{j\omega}) = \frac{4}{5 - 4 \cos(\omega)}$$

فصل ۸

اگر ورودی این سیستم $x(n]$ به صورت شکل زیر باشد و خروجی آن $y(n]$ باشد، مقدار $\sum_{k=0}^{+\infty} y(k)$ کدام است؟



- ۱ (۱)
- ۱ (۲)
- ۳/۲ (۳) ✓
- ۲ (۴)

روش اول:

$$H(\omega) = \frac{2}{5 - 2e^{j\omega} - 2e^{-j\omega}} \xrightarrow{e^{j\omega} = z} H(z) = \frac{2}{1 - 2(z + z^{-1}) + 4} = \frac{2}{(1 - 2z^{-1})(1 - 2z)} \quad , \quad \frac{1}{2} < |z| < 2$$

$\uparrow$
آب ده مشترک

روش تجزیه فون، یک روش مرسوم و کاربردی برای تجزیه این نوع عبارات بوده و تا به حال صد اقل دو بار در کنکور سوال آمده و در تها ۴۴ و ۴۵ اتمه فصل پانزدهم بین شده است.

$$x(n) = \delta(n-1) - \frac{1}{r} \delta(n-2) \longrightarrow X(z) = \bar{z}^{-1} - \frac{1}{r} \bar{z}^{-2} = \bar{z}^{-1} \left(1 - \frac{1}{r} \bar{z}^{-1}\right) \text{ و } |z| < \infty$$

$$Y(z) = X(z) \cdot H(z) = \frac{\bar{z}^{-1} \left(1 - \frac{1}{r} \bar{z}^{-1}\right)}{(1 - r \bar{z}^{-1})(1 - \frac{1}{r} \bar{z}^{-1})}$$

حال برای $y(n)$ ، $Y(z)$ را بر حسب توانهای منفی z مرتب می‌کنیم. برای این کار، صورت و مخرج $Y(z)$ را بر z تقسیم می‌کنیم:

$$Y(z) = \frac{\bar{z}^{-2} \left(1 - \frac{1}{r} \bar{z}^{-1}\right)}{(1 - r \bar{z}^{-1})(\bar{z}^{-1} - \frac{1}{r})} = \frac{-r \bar{z}^{-2} \left(1 - \frac{1}{r} \bar{z}^{-1}\right)}{(1 - r \bar{z}^{-1})(1 - \frac{1}{r} \bar{z}^{-1})} = -r \bar{z}^{-2} \cdot \frac{1}{1 - r \bar{z}^{-1}} \text{ و } 0 < |z| < r$$

$$\Rightarrow y(n) = r(r)^{n-2} u[-(n-2)-1] = r^{n-1} u[-n+1] \Rightarrow \sum_{n=0}^{+\infty} y(n) = y(0) + y(1) = \frac{1}{r} + 1 = \frac{r}{r}$$

روش دوم: طبق جدول تبدیل فورس زون کسره داریم:

$$H(\omega) = \frac{\bar{z}}{1 - \bar{z} \cos \omega} = \frac{1}{\frac{\bar{z}}{r} - \cos \omega} = \frac{\bar{z}}{r} \cdot \frac{1 - \left(\frac{1}{r}\right)^2}{1 - 2\left(\frac{1}{r}\right) \cos \omega + \left(\frac{1}{r}\right)^2} \xrightarrow{\bar{F}^{-1}} h(n) = \frac{\bar{z}}{r} \left(\frac{1}{r}\right)^{|n|}$$

$$x(n) = \delta(n-1) - \frac{1}{r} \delta(n-2) \Rightarrow y(n) = x(n) * h(n) = \frac{\bar{z}}{r} \left(\frac{1}{r}\right)^{|n-1|} - \frac{1}{r} \left(\frac{1}{r}\right)^{|n-2|}$$

$$\Rightarrow \sum_{n=0}^{+\infty} y(n) = \frac{\bar{z}}{r} \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{r}\right)^{|n-1|} - \frac{1}{r} \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{r}\right)^{|n-2|} = \frac{\bar{z}}{r} \left(\frac{1}{r} + r \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{r}\right)^n\right) - \frac{1}{r} \left(\frac{1}{r} + \frac{1}{r} + r \sum_{n=2}^{+\infty} \left(\frac{1}{r}\right)^n\right) = \frac{\bar{z}}{r}$$

۶- تبدیل z پاسخ ضربه یک سیستم LTI علی به صورت $H(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{r} z^{-1}}$ است. اگر ورودی این سیستم

فصل پنجم

$x(n) = nu(n)$ باشد و خروجی آن را با $y(n)$ نمایش دهیم، در این صورت $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y(n)}{n}$ کدام است؟

۲ (۲ ✓)

۴ (۱)

$\frac{1}{r}$ (۴)

۱ (۳)

$$H(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{r} \bar{z}^{-1}} \text{ و } |z| > \frac{1}{r}$$

$$x(n) = nu(n) = (n+1)u(n) - u(n) \xrightarrow{Z} X(z) = \frac{1}{(1 - \bar{z}^{-1})^2} - \frac{1}{(1 - \bar{z}^{-1})} = \frac{\bar{z}^{-1}}{(1 - \bar{z}^{-1})^2} \text{ و } |z| > 1$$

$$\Rightarrow Y(z) = X(z) \cdot H(z) = \frac{\bar{z}^{-1}}{(1 - \bar{z}^{-1})^2 (1 - \frac{1}{r} \bar{z}^{-1})} = \frac{r}{(1 - \bar{z}^{-1})^2} + \frac{-r}{1 - \bar{z}^{-1}} + \frac{r}{1 - \frac{1}{r} \bar{z}^{-1}} \text{ و } |z| > 1$$

$$\Rightarrow y(n) = r(n+1)u(n) - ru(n) + r\left(\frac{1}{r}\right)^n u(n) \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y(n)}{n} = r$$